



Universidad Agraria Del Ecuador

Carrera: Computación En Línea

Ingeniería De Software 1

MANUAL DE USUARIO

AgendaSalud: Sistema de Escritorio para la Gestión de Citas

Médicas del Dispensario “La Dolorosa”

Taller 14 – Entrega Final: Manual de Usuario y Prototipo/MVP

Funcional (100%)

Docente: Ing. Bryan Vélez MSc.

Integrantes Grupo #2:

Integrante	Rol
López Sara	Líder y Analista
Vera John	Dev Backend/Frontend
Yunga Carmen	Docs y Calidad
Vásquez Víctor	QA y Validación

Guayaquil – Ecuador

1. Introducción

Estimado personal del Dispensario “La Dolorosa”, este manual está escrito pensando en usted, que no necesita saber de programación. AgendaSalud es como un cuaderno digital inteligente que reemplaza la agenda física donde antes anotaban las citas con lápiz y papel. Ahora todo está en la computadora: no se pierde información, no se duplican horarios, y se puede ver en una sola pantalla todas las citas del día.

El programa fue creado en Python y se abre como cualquier programa de escritorio (como Word o Excel), sin necesidad de internet ni de pagar licencias. No hay que instalar nada complicado: el programa mismo se encarga de instalar lo que le falta y crear su base de datos automáticamente la primera vez que se abre.

Lo que se hacía antes (manual)	Lo que hace ahora AgendaSalud
Anotar paciente en cuaderno, a veces se pierde	Guarda al paciente en base de datos con cédula validada, no se duplica
Buscar en el cuaderno si el médico está libre	Muestra en verde los horarios libres y en rojo los ocupados, al instante
Tachar y reescribir si el paciente cambia de hora	Botón Reprogramar libera el horario viejo y reserva el nuevo automáticamente
Llamar por teléfono para confirmar la cita	Genera un comprobante visual listo para imprimir
Pasar horas contando las citas del día	El Panel del Día muestra todas las citas de hoy, con filtro por médico

2. Requisitos para acceder o ejecutar el prototipo

Requisito	Detalle
Computadora	Windows 10 o superior, 4 GB de RAM, cualquier procesador
Python	Versión 3.8 o superior (viene incluido con VS Code)
VS Code	Programa gratuito donde se abre el proyecto, como abrir un documento de Word
Internet	Solo la primera vez, para instalar el calendario visual; después funciona sin conexión

Pasos para ejecutar el programa:

1. Abra VS Code. 2. Vaya a Archivo > Abrir Carpeta y seleccione la carpeta del proyecto AgendaSalud. 3. A la izquierda aparecerá el archivo main.py; haga clic derecho sobre él y elija “Run Python File”, o presione el botón verde ► de la esquina superior derecha. En Windows también puede hacer doble clic directamente en el archivo run.bat. El programa instala automáticamente lo que necesita y abre la ventana de inicio de sesión.

Usuarios de prueba: admin / Admin123* (rol Administrativo, acceso total) o medico1 / Medico123* (rol Médico, solo ve el panel de citas).

3. Descripción general de la interfaz principal

Al abrir el programa aparece primero la ventana de inicio de sesión, y luego la ventana principal organizada en pestañas: Pacientes, Médicos, Especialidades, Agendar Cita y Panel Citas del Día. Cada pestaña corresponde a una función específica del sistema, identificada además con el código de requerimiento funcional (RF) que cumple.

Figura 1. Ventana de inicio de sesión de AgendaSalud

ID	Nombres	Especialidad	Horario Inicio	Horario Fin	Estado
1	Dra. María López	Medicina General	08:00	12:00	Activo
2	Dr. Carlos Ruiz	Medicina General	14:00	17:00	Activo
3	Od. Geornda López	Odontología	08:00	17:00	Activo

At the bottom, there is a 'Registro Médico - RF-02' section with input fields for 'Nombres:', 'Especialidad:', and 'Horario:' (08:00 to 17:00), followed by a 'Guardar Médico' button. The system clock shows 'martes, 21 de julio de 2026'.

Figura 2. Ventana principal con las pestañas del sistema (ejemplo: pestaña Médicos)

4. Guía de uso de cada funcionalidad

4.1 Iniciar sesión

Es como entrar a cualquier red social: se escribe el usuario y la contraseña y se presiona “Iniciar Sesión” (o la tecla Enter). Según el usuario que ingrese, el sistema muestra las pestañas correspondientes a su rol (Administrativo o Médico).

4.2 Pacientes (RF-01, RF-09)

En esta pestaña se registra a los pacientes. Se escribe la cédula de 10 dígitos (el sistema valida que sea una cédula ecuatoriana real, con el algoritmo oficial), nombres, apellidos, teléfono y dirección, y se presiona “Guardar Paciente”. Si la cédula ya existe, el sistema avisa que está duplicada. En la parte superior hay

un buscador para localizar rápidamente a un paciente por cédula o nombre (RF-09).

AgendaSalud - Administrador Sistema (Administrativo) - Dispensario La Dolorosa

Pacientes (RF-01, RF-09) Medicos (RF-02) Especialidades (RF-03) Agendar Cita (RF-04, RF-07) Panel Citas del Dia (RF-08)

Buscar por cédula o nombre:

ID	Cédula	Nombres	Apellidos	Teléfono	Dirección
1	0956373815	Sara	Lopez	0995917992	Guasmo Sur

Registro / Edición Paciente - RF-01

Cédula (10 dígitos): Nombres: Apellidos: Teléfono: Dirección:

Usuario: admin | Rol: Administrativo | AgendaSalud v1.0 MVP - Grupo 2

Figura 3. Pestaña de registro y búsqueda de pacientes

4.3 Médicos (RF-02) y Especialidades (RF-03)

En Especialidades se crean categorías como Medicina General, Odontología, Pediatría o Ginecología. En Médicos se registra el nombre del doctor, se selecciona su especialidad (debe existir previamente) y su horario de atención (por ejemplo, de 08:00 a 12:00).

AgendaSalud - Administrador Sistema (Administrativo) - Dispensario La Dolorosa

Pacientes (RF-01, RF-09) Medicos (RF-02) Especialidades (RF-03) Agendar Cita (RF-04, RF-07) Panel Citas del Dia (RF-08)

ID	Nombre	Descripción
1	Medicina General	Atención primaria
2	Odontología	Salud bucal
3	Pediatría	Niños
4	Ginecología	Salud femenina

Nueva Especialidad - RF-03

Nombre: Descripción:

Figura 4. Pestaña de gestión de especialidades

ID	Nombres	Especialidad	Horario Inicio	Horario Fin	Estado
1	Dra. María López	Medicina General	08:00	12:00	Activo
2	Dr. Carlos Ruiz	Medicina General	14:00	17:00	Activo
3	Od. Geocinda López	Odontología	08:00	17:00	Activo

Figura 5. Pestaña de registro de médicos

4.4 Agendar Cita (RF-04, RF-07)

Este es el corazón del sistema. Paso 1: se escribe la cédula del paciente y se presiona “Buscar Paciente” (el paciente debe existir previamente). Paso 2: se selecciona el médico. Paso 3: se elige la fecha. Paso 4: se presiona “Ver Disponibilidad”; el sistema consulta la base de datos y muestra los horarios en verde (libres) y en rojo (ocupados). Paso 5: se selecciona un horario libre y se presiona “Agendar Cita Seleccionada”. El sistema verifica que no haya cruce de horario (gracias a una restricción de la base de datos que impide duplicar médico, fecha y hora) y genera un comprobante visual listo para imprimir (RF-10).

Figura 6. Agendamiento de cita con disponibilidad de horarios (verde/rojo) y comprobante generado

4.5 Panel Citas del Día (RF-08), Reprogramar (RF-05) y Cancelar (RF-06)

Esta pestaña muestra automáticamente las citas del día, con opción de cambiar la fecha para ver otros días y de filtrar por médico. Cada fila es una cita con su hora, paciente, médico y estado. Al seleccionar una cita, los botones permiten: Ver Comprobante (muestra el ticket de la cita), Reprogramar Cita (abre una ventana para elegir nueva fecha y hora, liberando automáticamente el horario anterior) y Cancelar Cita (pide confirmación y libera el horario para que pueda reutilizarse).

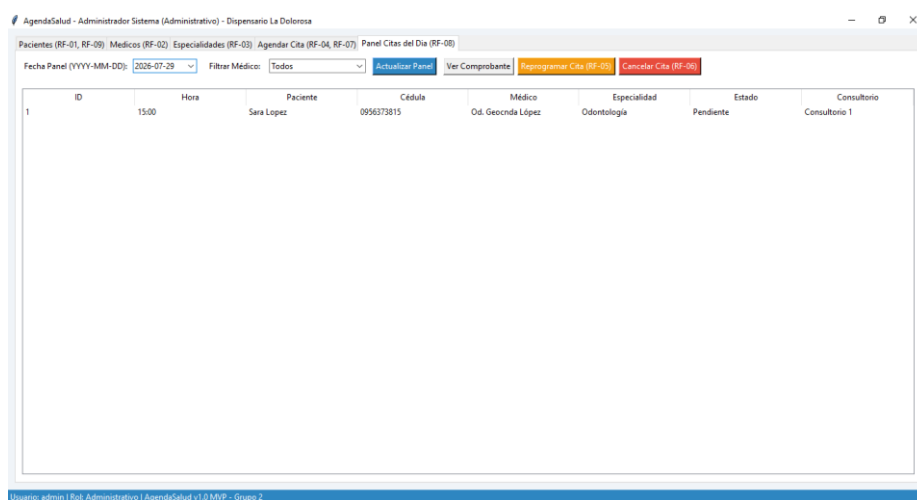


Figura 7. Panel de citas del día con una cita real registrada, lista para reprogramar o cancelar

5. Preguntas frecuentes y solución de problemas

Problema	Solución
Hago doble clic y no abre	Abra VS Code, abra la carpeta del proyecto, clic derecho en main.py > Run Python File. Verifique que Python esté instalado
Error "No module named tkinter"	En Windows ya viene incluido. En Linux ejecute: <code>sudo apt-get install python3-tk</code>
Error de pip	Ejecute en la terminal: <code>python -m pip install --upgrade pip</code>
La ventana se cierra sola	Ejécute desde la terminal de VS Code para ver el mensaje de error; normalmente falta Python
Olvidé la contraseña	Borre el archivo <code>agendasalud.db</code> y vuelva a ejecutar el programa; los usuarios <code>admin/Admin123*</code> se recrean automáticamente

La cédula dice “no válida”	Debe ser una cédula ecuatoriana real de 10 dígitos que pase el algoritmo módulo 10. Puede probar con 1710034065
El horario sigue ocupado aunque cancelé la cita	Presione “Actualizar Panel”: cancelar libera el horario, pero hay que refrescar la vista para verlo

Soporte Grupo 2: López Sara (Líder), Vásquez Víctor (Dev), Yunga Carmen (Docs), Vera John (QA) – Universidad Agraria del Ecuador, 2026.